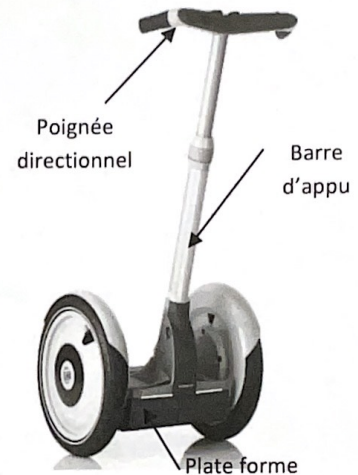




SEGWAY

Compétences :

- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs cinématiques.



Il s'agit d'un moyen de transport motorisé qui permet de se déplacer en ville.

La conduite du Segway® se fait alors par inclinaison du corps vers l'avant ou vers l'arrière, afin d'accélérer ou freiner le mouvement (comme pour la marche à pied dans laquelle le piéton s'incline vers l'avant pour débiter le mouvement).

Les virages à droite et à gauche sont quant à eux commandés par la rotation de la poignée directionnelle située sur la droite du guidon (voir photographies 1).

La spécificité de ce véhicule est d'avoir deux roues qui ont le même axe de rotation, avec son centre de gravité situé au dessus de l'axe commun des roues, si bien qu'on se demande comment rester à l'équilibre une fois monté sur la plate-forme. Tout comme le cerveau permet à l'homme de tenir debout sans tomber grâce à l'oreille interne, le système comporte un dispositif d'asservissement d'inclinaison, maintenant la plate forme du véhicule à l'horizontale ou encore la barre d'appui, supposée orthogonale à cette plate forme, à la verticale.

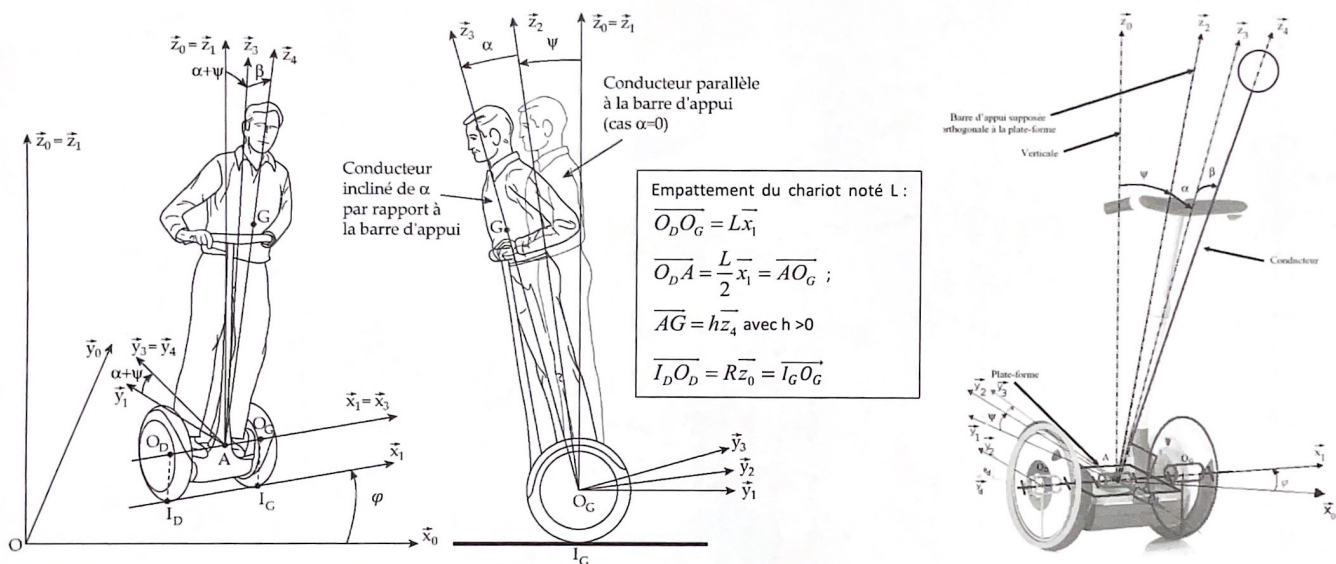
Le modèle proposé du système est donné au verso.

On note la vitesse du point A du châssis dans 0: $\vec{V}(A \in 2/0) = U \vec{x}_1 + V \vec{y}_1$

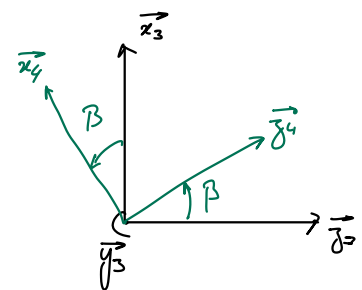
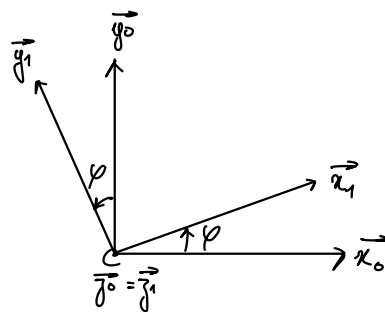
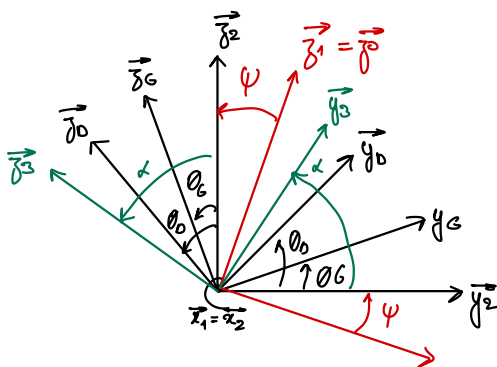
On se place dans l'hypothèse de roulement sans glissement entre les roues et le sol.

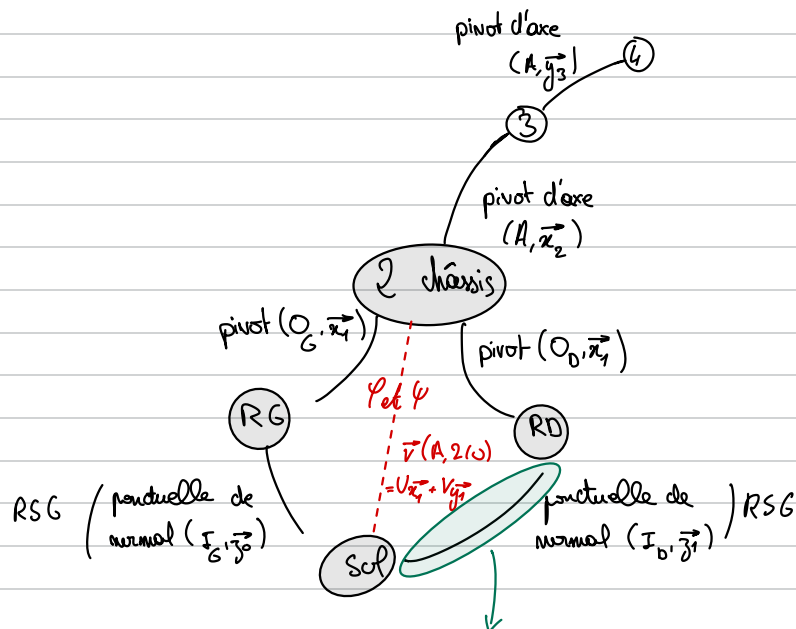
Objectif : Etablir les relations cinématiques imposées par le roulement sans glissement

1. Etablir les 3 relations scalaires reliant les composantes U et V aux vitesses d'inclinaison du châssis : $\dot{\psi}$, $\dot{\phi}$, aux vitesses de rotation des roues par rapport au châssis notées ω_D et ω_R , et aux paramètres constants.
2. En déduire une relation entre $\dot{\phi}$ et les vitesses de rotation des roues par rapport au châssis.



$R_0(O, \overline{x_0}, \overline{y_0}, \overline{z_0})$, repère associé à la route	$R_1(A, \overline{x_1}, \overline{y_1}, \overline{z_1})$: repère intermédiaire $\varphi = (\overline{x_0}, \overline{x_1}) = (\overline{y_0}, \overline{y_1})$ l'angle de virage.	$R_2(A, \overline{x_2}, \overline{y_2}, \overline{z_2})$ un repère lié au châssis du chariot, $\psi = (\overline{y_1}, \overline{y_2}) = (\overline{z_0}, \overline{z_2})$ (angle maintenu nul par l'asservissement)
$R_3(A, \overline{x_3}, \overline{y_3}, \overline{z_3})$, repère intermédiaire $\alpha = (\overline{y_2}, \overline{y_3}) = (\overline{z_2}, \overline{z_3})$ l'angle d'inclinaison arrière-avant du conducteur.	$R_4(A, \overline{x_4}, \overline{y_4}, \overline{z_4})$ un repère lié au conducteur (considéré comme un solide indéformable) $\beta = (\overline{x_3}, \overline{x_4}) = (\overline{z_3}, \overline{z_4})$ l'angle d'inclinaison gauche-droite du conducteur	
$R_D(O_D, \overline{x_D}, \overline{y_D}, \overline{z_D})$ repère lié à la roue droite, $\theta_D = (\overline{y_3}, \overline{y_D}) = (\overline{z_3}, \overline{z_D})$: angle de rotation de la roue droite par rapport au châssis	$R_G(O_G, \overline{x_G}, \overline{y_G}, \overline{z_G})$ un repère lié à la roue gauche $\theta_G = (\overline{y_3}, \overline{y_G}) = (\overline{z_3}, \overline{z_G})$: angle de rotation de la roue gauche par rapport au châssis	





Condition de roulement sans glissement en I_0

$$RSG \text{ en } I_0 \rightarrow \vec{V}(I_0, RD/Scl) = \vec{0}$$

→ décomposer en mouvement simple : $\vec{V}(I_0, RD/2) + \vec{V}(I_0, 2/Scl) = \vec{0}$

→ réaliser les changements de points :

$$\begin{aligned} \vec{V}(I_0, RD/2) &= \vec{V}(O_0, RD/2) + \vec{\Omega}(RD/2) \wedge \vec{O_0 I_0} \\ &\quad \rightarrow \text{pivot rot. d'axe } (O_0, \vec{x}_2) \\ &= \vec{0} + \dot{\varphi} \vec{x}_2 \wedge -R\vec{y}_1 \\ &= R\dot{\varphi} \vec{y}_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{V}(I_0, 2/Scl) &= \vec{V}(A, 2/1) + \vec{\Omega}(2/1) \wedge \vec{A I_0} \\ &\quad \rightarrow \dots \\ &= U\vec{x}_1 + V\vec{y}_1 + (\dot{\psi}\vec{x}_1 + \dot{\varphi}\vec{y}_1) \wedge (-\frac{L}{2}\vec{x}_1 - R\vec{y}_1) \\ &= U\vec{x}_1 + V\vec{y}_1 + R\dot{\psi}\vec{y}_1 - \frac{L}{2}\dot{\varphi}\vec{y}_1 \end{aligned}$$

Donc : $R\dot{\varphi}\vec{y}_1 + U\vec{x}_1 + V\vec{y}_1 + R\dot{\psi}\vec{y}_1 - \frac{L}{2}\dot{\varphi}\vec{y}_1 = \vec{0}$

→ On projete dans $(\vec{x}_1, \vec{y}_1)$

$$\begin{cases} x_1 : U = 0 \\ y_1 : V = -R\dot{\varphi} - R\dot{\psi} + \frac{L}{2}\dot{\varphi} \quad (1) \end{cases}$$

Condition RSG en I_G :

on obtient:

$$\begin{cases} x_1 & U = 0 \\ y_1 & V = -R\dot{\theta}_G - R\dot{\psi} - \frac{L}{2}\dot{\varphi} \quad (2) \end{cases}$$

$$(2) - (1): 0 = -R(\ddot{\theta}_G - \ddot{\theta}_0) - \frac{L}{2}\ddot{\varphi} - \frac{L}{2}\ddot{\varphi}$$

$$\boxed{L\ddot{\varphi} = -R(\ddot{\theta}_G - \ddot{\theta}_0)}$$

Méthode de résolution d'un problème de cinématique

① Décomposer en mouvement simple (s'aider du graphe des liaisons)

$$\text{ex: } \vec{V}(A, 2/0) = \vec{V}(A, 2/1) + \vec{V}(A, 1/0)$$

$\uparrow$ point conservé $\uparrow$

② Se déplacer aux points où les vitesses sont connues

$$\text{ex: } \vec{V}(A, 2/0) = \vec{V}(O, 2/0) + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{OA}$$

$\uparrow$ référentiel conservé $\uparrow$

Relation du changement de point